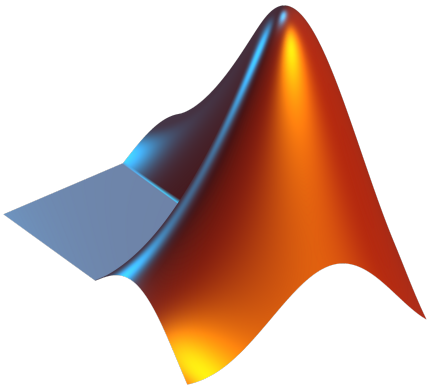
Matrices en MATLAB y Respuesta Transitoria

Fabrizio Benavidez[1]

[1] *Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ingeniería Aeronáutica*

Resumen.

Palabras claves:



28 de septiembre de 2026

Semana 5

[1] fabrizio.benavidez@mi.unc.edu.ar

Guía 11: Compensadores proporcionales

Sea la función G:

$$G(s) = \frac{s^2 + s + 1}{s^3 + 0{,}5s^2 + 3} \tag{1}$$

La razón por la que el sistema es inestable para $H = 1$ es porque tiene polos con parte real positiva, por lo tanto el sistema no es estable. En cambio, cuando $H = 6$, el sistema se hace estable ya que los polos se mueve del semiplano derecho del plano complejo al izquierdo, representando estabilidad.

Ahora, sea el mismo sistema pero el compensador H cambia de valor según el bucle `for c = 3:0.5:9`. La Figura 1 muestra el lugar de raíces (discreto) para el sistema definido por G cuando H cambia de valor:

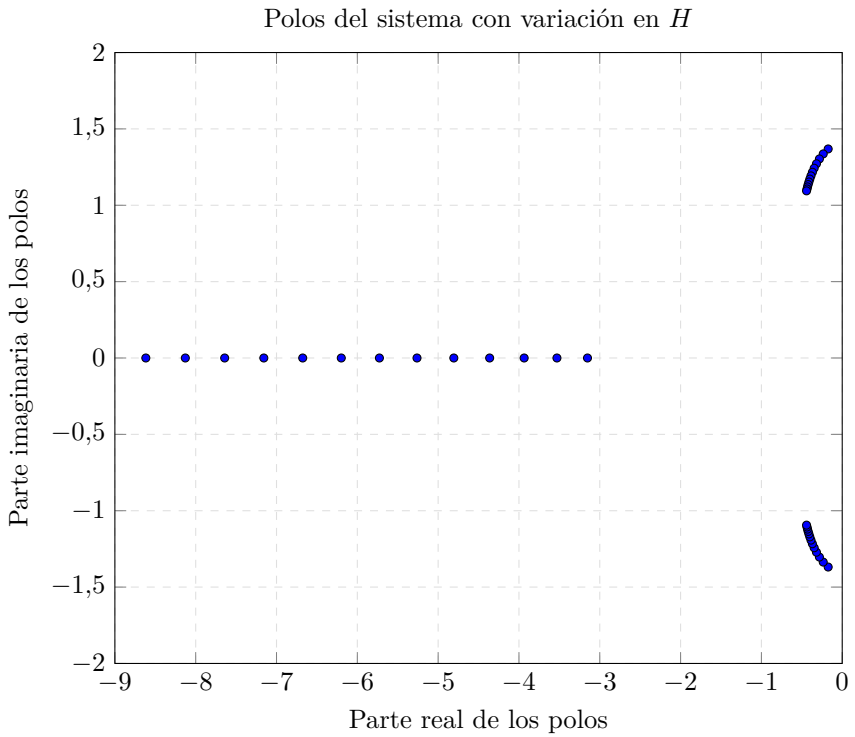


Figura 1. Lugar geométrico de las raíces del sistema realimentado al variar H entre 3 y 9.

Se observa de la figura que todos los polos se encuentra en el semiplano izquierdo, por lo que el sistema es estable para todo valor de H. El código 1 se muestra el código utilizado.

```
clear all

%{
Primer ejercicio
%}
Gs = tf([1, 1, 1], [1, 0.5, 0, 3]); %sistema de la gu a 04
Hs = tf([6], [1]);
feed = feedback(Gs, Hs);
polos = pole(feed);

%%
%{
Segundo ejercicio
%}

```

```
fig = figure;
hold on;
grid on;
theme(fig, 'light')
matriz_polos = [];
for c = 3:0.5:9
    i = 1;
    Hs = tf([c], [1]);
    sis = feedback(Gs, Hs);
    polos = pole(sis);
    x = real(polos) ; y = imag(polos);
    disp(x)
    plot(x, y, 'b.', MarkerSize=12)
    axis([-10, 1, -3, 3])
    title(['Polos del sistema con H =', num2str(c)])
    xlabel('Parte real de los polos')
    ylabel('Parte imaginaria de los polos')
    drawnow
    pause(0.1)
    i = i + 1;
end
```

Código 1: Código MATLAB para generar el lugar de raíces del sistema G

Aunque la compilación de ese código genera una animación, son demasiadas líneas para calcular cada polo, además de que generamos un bucle el cual es costoso computacionalmente. La opción más rápida es utilizar `rlocus(Gs)`.

Guía 12: Funciones en MATLAB